LAPORAN INTERNAL — DOKUMEN PENYIDIKAN

Analisis Forensik Statis
Aplikasi ANGGOTAKU (MobileBMT)

Peta alur kerja dan identitas teknis aplikasi mobile milik KSPPS Bakti Huria Syariah — hasil pemeriksaan dengan perkakas REA (Reverse Engineer Anything)

Unit Subdit II Fismondev, Ditreskrimsus Polda Sulsel

Tanggal pemeriksaan 16 Oktober 2026

Metode Analisis statis — berkas tidak dieksekusi

Sifat Untuk kepentingan gelar perkara / rapat pimpinan

SHA-256 berkas bukti: c2dbe3b58ebae731f25117104b3b256f1085545b681f300dcc6811f9d98cc931

BAGIAN 1

Ringkasan Eksekutif

Lima hal yang perlu diketahui pimpinan

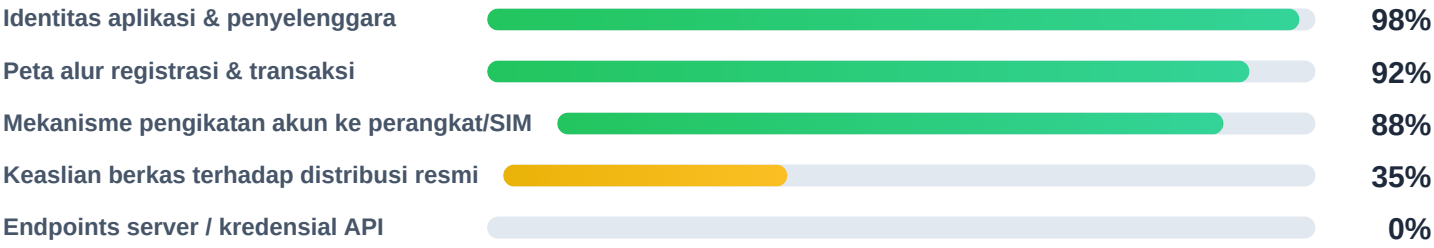
Apa yang diperiksa

Satu berkas aplikasi Android `ANGGOTAKU.apk` (9.320.153 byte) yang diperiksa secara statis memakai rangkaian perkakas **REA 6.4.0** dengan penyedia `jadx-headless-mcp 0.7.1`, `rea-artifact-graph`, dan `apktool 2.7.0`. Pemeriksaan menghasilkan **14 artefak evidence** ber-`evidence_id` yang dapat dirujuk dalam BAP. Berkas **tidak pernah dijalankan**.

Temuan pokok

#	TEMUAN	SIFAT
1	Aplikasi adalah **aplikasi operasional koperasi/BMT** berlabel ANGGOTAKU, milik **KSPPS Bakti Huria Syariah**, dibangun vendor core banking **PT USID** (Firebase project `usid-mobile-3`).	IDENTITAS
2	Alur registrasi berjenjang dan **terikat kantor layanan**: aktivasi wajib memakai `kodeaktivasi` + `nokartu` yang diterbitkan customer service.	TERVERIFIKASI
3	Akun terikat pada **kombinasi perangkat dan SIM**; ganti perangkat/kartu memaksa registrasi ulang.	TERVERIFIKASI
4	Berkas **ditandatangani ulang** (debug keystore, stamp AGP tidak cocok) — tidak dapat dipastikan bit-identik dengan distribusi resmi Play Store.	PERLU VERIFIKASI
5	Label triage otomatis lama *"CRITICAL / MALICIOUS (130)"* **tidak berdasar**: tidak ada izin baca/kirim SMS, tidak ada layanan aksesibilitas, tidak ada pengiriman daftar kontak.	TERKOREKSI
6	Base URL, kredensial, dan seluruh path API berada di pustaka native `libnative-lib.so` yang **tidak ada di berkas ini** (base APK bundle AAB).	HAMBATAN

Penilaian tingkat keyakinan



Catatan kejujuran penilaian

Dua baris terakhir rendah karena keterbatasan berkas, bukan karena keraguan atas temuan lain. Angka tersebut menunjukkan apa yang *belum* dapat dibuktikan, sehingga pimpinan tidak mengambil kesimpulan melampaui alat bukti.

BAGIAN 2

Identitas Objek Pemeriksaan

Berkas, aplikasi, penyelenggara, dan vendor

2.1 Integritas berkas (chain of custody)

PARAMETER	NILAI
Nama berkas	`doc_82d8408fc891_ANGGOTAKU.apk`
Ukuran	9.320.153 byte (8,89 MB)
MD5	`0e66680dfa6db2d19c7d62ae67eaf259`
SHA-1	`cd4d684e2b9ff09c71c0d5e2cb8124e48f61e734`
SHA-256	`c2dbe3b58ebae731f25117104b3b256f1085545b681f300dcc6811f9d98cc931`
Format	APK — base APK dari Android App Bundle (tanpa pustaka native)
Catatan	SHA-256 **identik** dengan berkas yang diperiksa 22 September 2026 — temuan lama tetap berlaku

2.2 Identitas aplikasi

ELEMEN	NILAI
Nama aplikasi	**ANGGOTAKU** (MobileBMT)
Package	`com.baktihuria.mobilebmt.anggotaku`
Versi	9.1.2 (versionCode 912) — minSdk 23 / targetSdk 37
Komponen	99 activity, 8 service, 6 receiver, 4 provider
Kelas DEX	4.765 kelas (inventaris REA `coverage: complete`)
Kanal / build	`app_id com.baktihuria.mobilebmt.anggotaku-PRO`, `channel_id anggotaku-01-PRO`, `kodebmt 0123`
Path core banking	`/M-BMT`

2.3 Penyelenggara dan pihak ketiga

PIHAK	KETERANGAN	SUMBER
Lembaga penyelenggara	**KSPPS Bakti Huria Syariah** — nama instansi pada aplikasi; penyedia layanan bagi anggotanya	resources aplikasi
Kontak layanan	Call center 08123000861; kanal daring `t.me/CSANGGOTAKU`; situs `baktihuria.co.id`	resources aplikasi
Vendor core banking	**PT USID** (kredit: "©2016 PT. UGT System Integrator", `www.usid.co.id`)	resources aplikasi
Infrastruktur awan vendor	Firebase project `usid-mobile-3`; basis data `usid-mobile-3.firebaseio.com`; bucket `usid-mobile-3.appspot.com`	resources aplikasi

BAGIAN 3

Peta Alur Kerja Aplikasi

Gerbang identitas, rantai registrasi, dan rantai transaksi

3.1 Gerbang identitas di awal aplikasi

```
SplashActivity — meminta izin: status telepon, kamera, kontak; memeriksa kode BMT (0045 / 0078 / 0123)
    ↓
ControllerActivity — GERBANG UTAMA
    · ambil token perangkat+SIM saat ini, bandingkan dengan token tersimpan (METAREG)
    · tidak cocok / belum ada → PreRegistrasiActivity (registrasi)
    · cocok → InfoActivity (masuk aplikasi) atau NotificationActivity bila dibuka dari notifikasi
```

Makna operasional

Akun tidak dapat dipindah perangkat atau kartu SIM secara bebas. Bila pendaftaran/aktivasi dilakukan memakai kartu SIM tertentu, maka hanya SIM tersebut yang dapat mengaktifkan aplikasi. Kontrol ini penting untuk menilai apakah suatu registrasi dapat dilakukan dari luar kantor layanan.

3.2 Rantai registrasi sampai aktivasi

```
PreRegistrasiActivity — syarat & ketentuan; butuh "nomor registrasi" dari customer service
  ↓
Registrasi2Activity
  ↓
IsiFormulirActivity — data: NIK (dicek), nama, no. KTP, tempat/tanggal lahir, nama ibu kandung, telepon,
email, alamat, ahli waris, wali, referral, captcha, cabang
  ↓
IsiFormulirBerkasActivity — unggah foto KTP, verifikasi wajah (liveness), persetujuan syarat
  ↓
AktivasiActivity — kirim kode aktivasi + nomor kartu + token perangkat + kode BMT ke server
  ↓
BaruPin — PIN standar (hanya untuk cek saldo & mutasi) → NewMainActivity
```

Kontrol berjenjang terkonfirmasi dari teks aplikasi sendiri

Aplikasi menyatakan: formulir registrasi diisi *di kantor layanan* dengan menyerahkan salinan identitas; registrasi memakai *nomor registrasi dari customer service*; PIN standar diperoleh *setelah aktivasi berhasil*; transaksi finansial baru dapat dilakukan *setelah PIN diubah*.

3.3 Rantai transaksi setelah masuk aplikasi

KELOMPOK LAYANAN	CONTOH MENU DI DALAM APLIKASI
Transfer	Antar rekening, antar bank, e-mail (e-maal), pemindaian tujuan transfer
Pembelian	Pulsa, token/listrik PLN, e-toll, uang elektronik
Pembayaran	BPJS, PDAM, PLN, Telkom, multifinance
ZIS & sosial	Donasi, donasi kegiatan, LAZ, LKAF, infaq
Produk & informasi	Simpanan, pembiayaan, mutasi, poin, e-warkat, produk, promo, kantor layanan, biaya, kalkulator zakat
Keamanan akun & latar belakang	Ganti PIN, lupa PIN, logout, aktivasi ulang, informasi akun; berjalan pula layanan notifikasi FCM dan penyimpanan arsip notifikasi

BAGIAN 4

Peta Identitas Teknis

Identitas perangkat, pengikatan akun, dan batas pembacaan berkas

4.1 Data identitas yang dikirim saat aktivasi

KUNCI DATA	ISI
`manufacture, brand, model, hardware, device, product`	Ciri perangkat dari sistem Android
`androidversion, os`	Versi sistem operasi dan versi build perangkat
`rooted`	Hasil uji apakah perangkat dalam kondisi root
`appid, vername, vercode, buildtype`	Identitas aplikasi: package, versi 9.1.2, versionCode 912
`imsi`	**Token turunan**: pengenal perangkat Android + identitas langganan SIM (bukan IMSI mentah)
`kodeaktivasi, nokartu, kodebmt`	Kode aktivasi dan nomor kartu yang diterbitkan kantor layanan; kode BMT 0123

4.2 Penyimpanan lokal pada perangkat

PENYIMPANAN	ISI
`config`	Token registrasi dan kredensial akun, dalam keadaan **terenkripsi** (PBEWithMD5AndDES, frasa sandi diambil dari pustaka native)
`usid_firebase`	Token notifikasi Firebase dan status notifikasi

4.3 Batas pembacaan berkas (hambatan utama)

Seluruh alamat layanan dan kredensial diambil dari pustaka native `libnative-lib.so` (antarmuka JNI pada kelas `utils.MyVariable`). Berkas ini **tidak memuat folder `lib/`** karena merupakan base APK dari Android App Bundle. Nilai berikut karena itu belum terbaca:

`URL_BASE_ENC` `URL_BASE_PPOB_ENC` `URL_BASE_CONTENT_ENC` `URL_VA_ENC` `URI_LOGIN` `URI_RELOGIN`
`URI_CEKNIK / URI_INSERTREG / URI_PUTREG` `ENCRYPTION_CODE_JNI` `username()` `pass()` `appsCode()`

Konsekuensi untuk penyidikan

Alamat server, kredensial, dan seluruh jalur API
belum dapat dibuktikan
dari berkas ini. Nilai-nilai itu akan terbaca setelah diperoleh berkas `split_config.arm64_v8a.apk` atau paket `.xapk` / `.apks` lengkap (memuat pustaka native). Nilai endpoint non-native tetap terekam dalam keadaan terenkripsi di berkas resources aplikasi.

4.4 Verifikasi tanda tangan berkas

PARAMETER	HASIL
Status skema tanda tangan	v1 valid, v2 valid, v3 valid, v4 tidak ada — VALID
Penandatangan	`CN=Android, O=Google Inc.` — debug keystore bawaan, bukan kunci rilis resmi
Uji tanda tangan ulang	Nilai stamp bawaan tidak cocok dengan sertifikat penandatangan → **berkas ditandatangani ulang pihak ketiga**
Implikasi	Berkas tidak dapat dipastikan bit-identik dengan distribusi resmi toko aplikasi PERLU VERIFIKASI

BAGIAN 5

Penilaian Indikator Ancaman

Koreksi atas hasil triage otomatis dan implikasinya

Triage otomatis 22 September 2026 memberi label *CRITICAL / MALICIOUS (skor 130)*. Pemeriksaan kode secara langsung menunjukkan label tersebut **tidak dapat dipertahankan**:

TEMUAN TRIAGE OTOMATIS	HASIL VERIFIKASI PADA KODE APLIKASI	STATUS
Bersifat malware kritis	Tidak ditemukan izin baca/kirim SMS, tidak ada layanan aksesibilitas, tidak ada penampilan jendela di atas aplikasi lain, tidak ada pengiriman SMS senyap	DIBANTAH
Akses kontak sebagai spyware	Izin kontak hanya dipakai satu layar untuk memilih nomor tujuan ketika anggota membagikan pesan/struk; tidak ada pengiriman daftar kontak ke server	DIBANTAH
Akses status telepon	Dipakai untuk memeriksa kesiapan kartu SIM dan membentuk token perangkat+SIM pada aktivasi	WAJAR
Akses kamera	Dipakai untuk foto KTP dan verifikasi wajah pada unggah berkas pendaftaran	WAJAR
Izin menelepon	Dipakai untuk menghubungi call center 08123000861	WAJAR

Pergeseran fokus pemeriksaan

Karena karakter berkas adalah aplikasi operasional keuangan/koperasi dan bukan program jahat, titik berat pembuktian berada pada *aspek keabsahan operasional dan kepatuhan* — misalnya keabsahan keanggotaan, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, serta kepatuhan perizinan entitas — bukan pada pembuktian program jahat. Penyidik tetap perlu memisahkan fakta, dugaan, dan hal yang belum diketahui.

BAGIAN 6

Register Evidence

Jejak pemeriksaan yang dapat dirujuk dalam berita acara

Setiap operasi pemeriksaan menghasilkan satu berkas evidence dengan pengenal tetap (`evidence_id`). Pengenal ini memungkinkan penguji lain mengulang dan membandingkan hasil. Contoh kutipan pengenal:

OPERASI	EVIDENCE ID (DISINGKAT)
Pemeriksaan paket & manifest	`ev_6f1426c80df026373…16bfd3f69fc`
Inventaris seluruh kelas (4.765)	`ev_6a077118b63b3b700…d517dd94228350b2`
Pemeriksaan kelas gerbang identitas	`ev_796a4c7d8370da101…53fb60b842204e98`
Pemeriksaan kelas aktivasi	`ev_4315f20b75e22389b…8078f7d4ae91aa47d`
Pelacakan referensi aktivasi	`ev_5685180bf34c0a062…92a17bafb8d04c7b`
Pelacakan referensi kelas identitas server	`ev_490f4e0678a1a85b9…5a289451685564f`
Pelacakan referensi splash	`ev_f2806b49a188f0b97…908629f612ac5f10`

Artefak pendukung

BERKAS	ISI
`01-package.yaml`	Manifest, izin, jumlah kelas dan sumber daya
`02-allclasses.yaml`	Inventaris lengkap 4.765 kelas
`10-class-01…09-*.yaml`	Inventori method/field sembilan kelas kunci
`20-xref-*.yaml`	Tiga pelacakan referensi masuk antar kelas
`evidence-index.json`	Indeks pengenal evidence seluruh operasi

Kesimpulan pemeriksaan

Seluruh artefak bersifat *hasil pengamatan langsung atas berkas yang beredar* (kategori `observed` , `shipped-artifact`), dengan cakupan lengkap (`coverage: complete`). Pemeriksaan bersifat statis: berkas tidak dijalankan, sehingga perilaku saat beroperasi di perangkat tetap perlu diuji secara terkendali.

BAGIAN 7

Hambatan dan Rekomendasi

Langkah yang dimintakan keputusan pimpinan

7.1 Hambatan

#	HAMBATAN	DAMPAK
1	Berkas yang diperiksa adalah base APK tanpa pustaka native — alamat server dan kredensial tidak terbaca	TINGGI
2	Berkas telah ditandatangani ulang; keaslian terhadap distribusi resmi belum terbukti	SEDANG
3	Pemeriksaan baru bersifat statis; perilaku saat aplikasi berjalan belum diuji	SEDANG
4	Data pihak penyedia core banking (log akses, basis data anggota) belum diminta	SEDANG

7.2 Rekomendasi

#	LANGKAH	KEPENTINGAN
1	Minta/memperoleh paket aplikasi lengkap (memuat pustaka native) untuk membuka alamat server dan kredensial API	Pembuktian teknis
2	Bandingkan nilai hash berkas dengan aplikasi pada perangkat anggota atau akun pengembang di toko aplikasi resmi	Keaslian bukti
3	Minta keterangan pihak penyedia core banking (usid-mobile-3) mengenai konfigurasi kode BMT 0123 dan basis data anggota	Pembuktian data
4	Bila diperlukan, uji registrasi terkendali dengan kode aktivasi resmi untuk membandingkan data anggota pada basis data koperasi	Uji keabsahan anggota
5	Simpan register evidence bagian 6 sebagai lampiran berita acara	Keterpaduan berkas

Yang dimohonkan kepada pimpinan

Persetujuan untuk melengkapi bahan teknis (butir 1–3) sebelum pemeriksaan ditingkatkan ke tahap berikutnya, agar setiap kesimpulan bertumpu pada alat bukti dan bukan pada dugaan.

7.3 Penutup

Pemeriksaan ini menempatkan objek pada kedudukan yang jelas: sebuah aplikasi layanan koperasi/BMT milik KSPPS Bakti Huria Syariah, dengan alur registrasi berjenjang yang terikat kantor layanan dan terikat perangkat serta kartu SIM pengguna. Berkasnya sendiri telah dimodifikasi tanda tangannya dan belum memuat seluruh isi yang diperlukan untuk membuktikan jalur komunikasi ke server. Pemeriksaan lanjutan — bukan dugaan — yang akan melengkapi gambaran.